

收敛. 对于 $\forall t \in [0, 1]$, 由

$$x_n(t) - x_n(0) = \int_0^t x'_n(s) ds,$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$x(t) - x(0) = \int_0^t y(s) ds.$$

因此 $x \in C^1[0, 1]$, 且 $Tx = y$.

定理 6.2.8 T 是闭算子的充分必要条件是 G_T 是闭集.

证明 必要性. 设 $x_n \in \mathcal{D}(T)$, $(x_n, Tx_n) \rightarrow (x, y)$. 因为 T 是闭算子, $x \in \mathcal{D}(T)$ 且 $y = Tx$, 于是 $(x, y) = (x, Tx) \in G_T$, 故 G_T 是闭集.

充分性. 设 G_T 是闭的. 若 $x_n \rightarrow x$, $Tx_n \rightarrow y$, 那么

$$(x_n, Tx_n) \rightarrow (x, y) \in G_T,$$

这表明 $x \in \mathcal{D}(T)$, $y = Tx$.

由定理 6.2.8 可知, 闭图像定理还可以叙述成: 在定理 6.2.6 条件下, 若 T 是闭算子, 则 T 是连续的. 因此定义域是闭子空间的闭算子是连续算子.

§6.2.3 共鸣定理

定理 6.2.9 (共鸣定理或一致有界定理) 设 X, Y 是 Banach 空间, $W \subset \mathcal{B}(X, Y)$. 如果

$$\sup_{T \in W} \|Tx\| < \infty, \quad \forall x \in X, \quad (6.2.5)$$

那么存在常数 M , 使得 $\|T\| \leq M, \forall T \in W$.

证明 对于 $\forall x \in X$, 定义

$$\|x\|_W = \|x\| + \sup_{T \in W} \|Tx\|.$$